개요 및 요구 사항

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/beegfs/beegfs-solution-overview.html on March 21, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

개요 및 요구 사항 1
솔루션 개요 1
디자인 세대 2
아키텍처 개요 3
기술 요구사항 5

개요 및 요구 사항

솔루션 개요

BeeGFS on NetApp 솔루션은 BeeGFS 병렬 파일 시스템을 NetApp EF600 스토리지 시스템과 결합하여 까다로운 워크로드에 대응할 수 있는 안정적이고 확장 가능하며 비용 효율적인 인프라를 제공합니다.

이 설계에서는 최신 엔터프라이즈 서버 및 스토리지 하드웨어와 네트워크 속도를 통해 제공되는 성능 밀도와 듀얼 AMD EPYC 7003 “Milan” 프로세서를 갖춘 파일 노드 및 200GB(HDR) InfiniBand를 사용하는 직접 연결 PCIe 4.0을 지원하는 NVMe/IB 프로토콜을 사용하는 엔드 투 엔드 NVMe 및 NVMeOF를 제공하는 블록 노드 필요.

NVA 프로그램

NetApp 솔루션의 BeeGFS는 NVA(NetApp Verified Architecture) 프로그램에 포함되어 있으며, 특정 워크로드 및 사용 사례에 대한 참조 구성 및 사이징 지침을 고객에게 제공합니다. NVA 솔루션은 구축 위험을 최소화하고 시장 출시 기간을 단축할 수 있도록 철저한 테스트와 설계를 거쳤습니다.

사용 사례

NetApp 기반 BeeGFS 솔루션에는 다음 사용 사례가 적용됩니다.

- 머신 러닝(ML), 딥 러닝(DL), 대규모 자연어 처리(NLP), 자연어 이해(NLU)를 비롯한 인공 지능(AI) 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AI용 BeeGFS: 팩션과 픽션 비교".
- MPI(메시지 전달 인터페이스) 및 기타 분산 컴퓨팅 기술에 의해 가속되는 응용 프로그램을 포함한 고성능 컴퓨팅(HPC). 자세한 내용은 을 참조하십시오 "BeeGFS가 HPC를 넘어서는 이유".
- 애플리케이션 워크로드의 특징:
  - 1GB 이상의 파일을 읽거나 쓰는 중입니다
  - 여러 클라이언트(10s, 100s 및 1000)에서 동일한 파일을 읽거나 쓰는 경우
- 테라바이트급 또는 페타바이트급의 데이터 세트
- 크기가 큰 파일과 작은 파일을 혼합하여 사용할 수 있도록 최적화되는 단일 스토리지 네임스페이스가 필요한 환경

이점

NetApp에서 BeeGFS를 사용할 때의 주요 이점은 다음과 같습니다.

- 검증된 하드웨어 설계를 통해 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소를 완벽하게 통합하여 예측 가능한 성능과 안정성을 보장합니다.
- Ansible을 사용한 구축 및 관리로 단순성과 일관성 확보
- E-Series Performance Analyzer 및 BeeGFS 플러그인을 사용하여 제공되는 모니터링 및 관찰 가능성 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp E-Series 솔루션을 모니터링하는 프레임워크 소개".
- 데이터 내구성과 가용성을 제공하는 공유 디스크 아키텍처를 갖춘 고가용성
- 컨테이너 및 Kubernetes를 사용하여 최신 워크로드 관리 및 오케스트레이션 지원 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Kubernetes에서 BeeGFS를 만나 보십시오. 미래 지향형 투자 이야기입니다".

HA 아키텍처

NetApp 기반의 BeeGFS는 NetApp 하드웨어로 완벽하게 통합된 솔루션을 생성하여 공유 디스크 HA(고가용성) 아키텍처를 지원하여 BeeGFS 엔터프라이즈 에디션의 기능을 확장합니다.

> BeeGFS 커뮤니티 에디션은 무료로 사용할 수 있지만, 이 엔터프라이즈 에디션은 NetApp과 같은 파트너로부터 프로페셔널 지원 구독 계약을 구매해야 합니다. Enterprise Edition에서는 복원력, 할당량 적용 및 스토리지 풀을 비롯한 몇 가지 추가 기능을 사용할 수 있습니다.

다음 그림에서는 공유 안 함 및 공유 디스크 HA 아키텍처를 비교하여 보여 줍니다.

[]

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp에서 지원하는 BeeGFS에 대한 고가용성 발표".

Ansible

NetApp 기반 BeeGFS는 GitHub 및 Ansible Galaxy(BeeGFS 컬렉션)에서 호스팅되는 Ansible 자동화를 통해 제공 및 구축됩니다 "Ansible 갤럭시" 및 "NetApp의 E-Series GitHub를 참조하십시오")를 클릭합니다. Ansible은 BeeGFS 구성 요소를 조립하는 데 사용되는 하드웨어에서 주로 테스트되지만, 지원되는 Linux 배포를 사용하여 거의 모든 x86 기반 서버에서 실행되도록 구성할 수 있습니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "E-Series 스토리지를 통해 BeeGFS 구축".

디자인 세대

BeeGFS on NetApp 솔루션은 현재 세대 간 설계의 2세대입니다.

1세대 및 2세대 모두에는 BeeGFS 파일 시스템과 NVMe EF600 스토리지 시스템을 통합한 기본 아키텍처가 포함되어 있습니다. 그러나 2세대 제품에는 다음과 같은 추가적인 이점이 포함되어 있습니다.

- 2U 랙 공간만 추가하여 성능과 용량을 두 배로 향상
- 공유 디스크, 2계층 하드웨어 설계를 기반으로 한 고가용성(HA
- NVIDIA DGX A100 SuperPOD 및 NVIDIA BasePOD 아키텍처에 대한 외부 검증

2세대 설계

NetApp 기반의 2세대 BeeGFS는 HPC(고성능 컴퓨팅) 및 HPC 스타일 머신 러닝(ML), 딥 러닝(DL), 유사한 인공 지능(AI) 기술 등 까다로운 워크로드의 성능 요구사항을 충족하도록 최적화되어 있습니다. BeeGFS on NetApp 솔루션은 공유 디스크 HA(고가용성) 아키텍처를 통합하여 워크로드 및 사용 사례에 맞게 확장 가능한 스토리지를 찾듯이 다운타임 또는 데이터 손실을 허용할 수 없는 기업 및 기타 조직의 데이터 내구성 및 가용성 요구사항을 충족합니다. 이 솔루션은 NetApp에서 검증되었을 뿐만 아니라 NVIDIA DGX SuperPOD 및 DGX BasePOD의 스토리지 옵션으로 외부 인증도 받았습니다.

최초의 세대별 설계

NetApp 기반의 1세대 BeeGFS는 NetApp EF600 NVMe 스토리지 시스템, BeeGFS 병렬 파일 시스템, NVIDIA DGX ™ A100 시스템 및 NVIDIA ® Mellanox ® Quantum ™ QM8700 200Gbps IB 스위치를 사용하는 머신 러닝(ML) 및 인공 지능(AI) 워크로드용으로 설계되었습니다. 또한, 이 설계에서는 스토리지 및 컴퓨팅 클러스터 인터커넥트 패브릭을

위한 200Gbps InfiniBand(IB)를 사용하여 고성능 워크로드를 위한 완벽한 IB 기반 아키텍처를 제공합니다.

1세대 제품에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NVIDIA DGX A100 Systems 및 BeeGFS를 지원하는 NetApp EF-Series AI".

아키텍처 개요

BeeGFS on NetApp 솔루션에는 검증된 워크로드를 지원하는 데 필요한 특정 장비, 케이블링, 구성을 결정하는 데 사용되는 아키텍처 설계 고려사항이 포함되어 있습니다.

빌딩 블록 아키텍처

스토리지 요구 사항에 따라 BeeGFS 파일 시스템을 다양한 방식으로 구축 및 확장할 수 있습니다. 예를 들어, 주로 작은 파일을 많이 사용하는 사용 사례에서는 메타데이터 성능과 용량이 더 큰 반면, 큰 파일이 적은 사용 사례에서는 실제 파일 콘텐츠에 대해 더 많은 스토리지 용량과 성능을 선호할 수 있습니다. 이러한 여러 가지 고려 사항은 병렬 파일 시스템 구축의 여러 가지 차원을 영향을 주므로 파일 시스템을 설계하고 구축하는 작업이 더 복잡해집니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 NetApp은 이러한 각 차원을 확장하는 데 사용되는 표준 구성 요소 아키텍처를 설계했습니다. 일반적으로 BeeGFS 빌딩 블록은 다음 세 가지 구성 프로파일 중 하나로 구축됩니다.

- BeeGFS 관리, 메타데이터 및 스토리지 서비스를 포함한 단일 기본 구성 요소입니다
- BeeGFS 메타데이터 및 스토리지 구성 요소입니다
- BeeGFS 스토리지 전용 구성 요소입니다

이 세 가지 옵션 간의 하드웨어 변경 사항은 BeeGFS 메타데이터에 더 작은 드라이브를 사용하는 것입니다. 그렇지 않으면 모든 구성 변경 사항이 소프트웨어를 통해 적용됩니다. 또한 Ansible을 구축 엔진으로 사용하면 특정 구성 요소에 대해 원하는 프로필을 설정하여 구성 작업을 간단하게 수행할 수 있습니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 검증된 하드웨어 설계.

파일 시스템 서비스

BeeGFS 파일 시스템에는 다음과 같은 주요 서비스가 포함됩니다.

- 관리 서비스.* 다른 모든 서비스를 등록하고 모니터링합니다.
- * 스토리지 서비스. * 데이터 청크 파일이라고 하는 분산 사용자 파일 콘텐츠를 저장합니다.
- * 메타데이터 서비스. * 파일 시스템 레이아웃, 디렉토리, 파일 특성 등을 추적합니다.
- * 클라이언트 서비스. * 파일 시스템을 마운트하여 저장된 데이터에 액세스합니다.

다음 그림에서는 NetApp E-Series 시스템에 사용된 BeeGFS 솔루션 구성 요소 및 관계를 보여 줍니다.

[]

BeeGFS는 병렬 파일 시스템으로서 여러 서버 노드에서 파일을 스트라이핑하여 읽기/쓰기 성능과 확장성을 극대화합니다. 서버 노드는 함께 작동하여 일반적으로 _clients_라고 하는 다른 서버 노드에서 동시에 마운트하고 액세스할 수 있는 단일 파일 시스템을 제공합니다. 이러한 클라이언트는 NTFS, XFS 또는 ext4와 같은 로컬 파일 시스템과 유사하게 분산 파일 시스템을 보고 사용할 수 있습니다.

지원되는 다양한 Linux 배포판에서 4개의 기본 서비스를 실행하고 InfiniBand(IB), OPA(Omni-Path), RoCE(RDMA

over Converged Ethernet)를 비롯한 TCP/IP 또는 RDMA 지원 네트워크를 통해 통신합니다. BeeGFS 서버 서비스(관리, 스토리지 및 메타데이터)는 사용자 공간 데몬이며, 클라이언트는 네이티브 커널 모듈(패치리스)입니다. 모든 구성요소를 재부팅하지 않고 설치 또는 업데이트할 수 있으며 동일한 노드에서 서비스 조합을 실행할 수 있습니다.

검증된 노드

NetApp 기반 BeeGFS 솔루션에는 NetApp EF600 스토리지 시스템(블록 노드) 및 Lenovo ThinkSystem SR665 서버(파일 노드)의 검증된 노드가 포함됩니다.

블록 노드: **EF600** 스토리지 시스템

NetApp EF600 All-Flash 어레이는 일관된 거의 실시간에 가까운 데이터 액세스를 제공하는 동시에 모든 워크로드를 동시에 지원합니다. AI 및 HPC 애플리케이션에 데이터를 지속적으로 신속하게 제공하기 위해 EF600 스토리지 시스템은 하나의 엔클로저에 최대 2백만 개의 캐시된 읽기 IOPS, 100마이크로초 미만의 응답 시간, 42GBps 순차적 읽기 대역폭을 제공합니다.

파일 노드: **Lenovo ThinkSystem SR665** 서버

SR665는 PCIe 4.0을 지원하는 2소켓 2U 서버입니다. 이 솔루션의 요구사항을 충족하도록 구성하면 직접 연결된 E-Series 노드에서 제공하는 처리량 및 IOP와 잘 어울리도록 구성에서 BeeGFS 파일 서비스를 실행할 수 있는 충분한 성능을 제공합니다.

Lenovo SR665에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Lenovo 웹 사이트".

검증된 하드웨어 설계

다음 그림에 나와 있는 솔루션의 구성 요소는 BeeGFS 파일 계층에 2개의 듀얼 소켓 PCIe 4.0 지원 서버를 사용하고 블록 계층으로 2개의 EF600 스토리지 시스템을 사용합니다.

[]

> 각 구성 요소에 BeeGFS 파일 노드가 2개 포함되어 있으므로 페일오버 클러스터에 쿼럼을 설정하려면 최소 2개의 구성 요소가 필요합니다. 2노드 클러스터를 구성할 수 있지만 이 구성에는 페일오버가 발생하지 않도록 할 수 있는 제한이 있습니다. 2노드 클러스터가 필요한 경우 세 번째 장치를 Tiebreaker로 통합할 수 있습니다(단, 이 설계에서는 다루지 않음).

각 구성 요소는 파일 및 블록 계층에 대한 장애 도메인을 분리하는 2계층 하드웨어 설계를 통해 고가용성을 제공합니다. 각 계층은 독립적으로 페일오버될 수 있으므로 복원력을 높이고 계단식 고장 위험을 줄일 수 있습니다. HDR InfiniBand를 NVMeOF와 함께 사용하면 전체 이중화 및 충분한 링크 초과 할당으로 파일 노드와 블록 노드 간에 높은 처리량과 최소 지연 시간을 제공하여 시스템이 부분적으로 성능 저하 상태일 때도 분리되는 설계를 병목 현상이 발생하지 않습니다.

BeeGFS on NetApp 솔루션은 구축 환경의 모든 구성 요소에서 실행됩니다. 구축된 첫 번째 구성 요소는 BeeGFS 관리, 메타데이터 및 스토리지 서비스(기본 구성 요소라고도 함)를 실행해야 합니다. 이후의 모든 구성 요소는 소프트웨어를 통해 BeeGFS 메타데이터 및 스토리지 서비스를 실행하거나 스토리지 서비스만 실행하도록 구성됩니다. 각 구성 요소에 서로 다른 구성 프로필을 사용할 수 있으므로 동일한 기본 하드웨어 플랫폼 및 구성 요소 설계를 사용하여 파일 시스템 메타데이터 또는 스토리지 용량과 성능을 확장할 수 있습니다.

최대 5개의 빌딩 블록이 독립 실행형 Linux HA 클러스터에 결합되어 클러스터 리소스 관리자(페이스 메이커)당 적절한 리소스 수를 확보하고 클러스터 구성원을 동기화 상태로 유지하는 데 필요한 메시징 오버헤드를 줄입니다(Corosync). 충분한 구성원이 쿼럼을 설정할 수 있도록 클러스터당 최소 2개의 빌딩 블록을 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 독립 실행형 BeeGFS HA 클러스터 중 하나 이상이 결합되어 클라이언트가 단일 스토리지 네임스페이스로 액세스할 수 있는

BeeGFS 파일 시스템(다음 그림에 표시)을 생성합니다.

[]

궁극적으로 랙당 구성 요소의 수는 해당 사이트의 전력 및 냉각 요구 사항에 따라 달라지지만, 이 솔루션은 스토리지/데이터 네트워크에 사용되는 2개의 1U InfiniBand 스위치를 위한 공간을 제공하면서 단일 42U 랙에 최대 5개의 구성 요소를 구축할 수 있도록 설계되었습니다. 각 구성 요소마다 8개의 IB 포트(이중화를 위해 스위치당 4개)가 필요하므로, 5개의 구성 요소는 40포트 HDR InfiniBand 스위치(예: NVIDIA QM8700)에 포트의 절반을 남겨 FAT 트리 또는 이와 유사한 비차단 토폴로지를 구현할 수 있습니다. 이렇게 구성하면 네트워킹 병목 현상 없이 스토리지 또는 컴퓨팅/GPU 랙 수를 확장할 수 있습니다. 필요에 따라 스토리지 패브릭 공급업체의 권장 사항에서 초과 할당된 스토리지 패브릭을 사용할 수 있습니다.

다음 이미지는 80노드 FAT 트리 토폴로지를 보여줍니다.

[]

Ansible을 NetApp 기반의 BeeGFS 구축을 위한 배포 엔진으로 사용하여 관리자는 최신 인프라를 코드 사례로 사용하여 전체 환경을 유지할 수 있습니다. 이렇게 하면 복잡한 시스템이 될 수 있는 일이 크게 단순화되어 관리자가 한 곳에서 구성을 정의 및 조정한 다음, 환경 확장규모에 관계없이 일관되게 적용할 수 있습니다. BeeGFS 컬렉션은 에서 구할 수 있습니다 "Ansible 갤럭시" 및 "NetApp의 E-Series GitHub를 참조하십시오".

기술 요구사항

NetApp 기반의 BeeGFS 솔루션을 구축하려면 해당 환경이 기술 요구사항을 충족하는지 확인하십시오.

하드웨어 요구 사항

다음 표에는 NetApp 기반 BeeGFS 솔루션의 단일 2세대 구성 요소 설계를 구현하는 데 필요한 하드웨어 구성요소가 나와 있습니다.

> 이 솔루션을 구체적으로 구축하는 데 사용되는 하드웨어 구성요소는 고객 요구사항에 따라 다를 수 있습니다.

카운트	하드웨어 구성 요소	요구 사항
2	BeeGFS 파일 노드.	각 파일 노드는 예상 성능을 달성하기 위해 다음 구성을 충족하거나 초과해야 합니다. 프로세서: * • 2x AMD EPYC 7343 16C 3.2GHz. • 2개의 NUMA 존으로 구성됩니다. • 메모리: * • 256GB • 16x 16GB TruDDR4 3200MHz(2Rx8 1.2V) RDIMM-A(더 적은 수의 큰 DIMM에 비해 더 작은 DIMM 선호). • 메모리 대역폭을 최대화하도록 채워집니다. • PCIe 확장: PCE Gen4 x16 슬롯 4개: * • NUMA 존당 2개의 슬롯 • 각 슬롯은 Mellanox MCX653106A-HDAT 어댑터에 충분한 전력/냉각을 제공해야 합니다. • 기타: * • OS용 RAID 1에 구성된 2개의 1TB 7.2K SATA 드라이브(또는 이에 상응하는 드라이브) • 대역 내 OS 관리용 10GbE OCP 3.0 어댑터(또는 동급) • Out-of-Band Server Management용 Redfish API가 포함된 1GbE BMC • 이중 핫 스왑 전원 공급 장치 및 성능 팬 • 스토리지 InfiniBand 스위치에 연결하는 데 필요한 경우 Mellanox 광 InfiniBand 케이블을 지원해야 합니다. • Lenovo SR665: * • 사용자 지정 NetApp 모델에는 이중 포트 Mellanox ConnectX-6 어댑터를 지원하는 데 필요한 XClarity 컨트롤러 펌웨어의 필수 버전이 포함되어 있습니다. 주문 정보는 NetApp에 문의하십시오.
8	Mellanox ConnectX-6 HCA(파일 노드용)	• MCX653106A-HDAT 호스트 채널 어댑터(HDR IB 200GB, 이중 포트 QSFP 56, PCIe4.0 x16)
8	1m의 HDR InfiniBand 케이블(파일/블록 노드 직접 연결용)	• MCP1650-H001E30(1m Mellanox Passive Copper 케이블, IB HDR, 최대 200Gbps, QSFP 56, 30AWG). 필요한 경우 파일 노드와 블록 노드 간의 더 긴 거리를 고려하여 길이를 조정할 수 있습니다.

카운트	하드웨어 구성 요소	요구 사항
8	HDR InfiniBand 케이블(파일 노드/스토리지 스위치 연결용)	파일 노드를 스토리지 리프 스위치에 연결하려면 적절한 길이의 InfiniBand HDR 케이블(QSFP 56 트랜시버)이 필요합니다. 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • MCP1650-H002E26(2m Mellanox Passive Copper 케이블, IB HDR, 최대 200GB/s, QSFP 56, 30AWG). • MFS1S00-H003E(3m Mellanox 활성 파이버 케이블, IB HDR, 최대 200GB/s, QSFP 56).
2	E-Series 블록 노드	EF600 컨트롤러 2개는 다음과 같이 구성됩니다. • 메모리: 256GB(컨트롤러당 128GB) • 어댑터: 2포트 200GB/HDR(NVMe/IB) • 드라이브: 원하는 용량과 일치하도록 구성됨

소프트웨어 요구 사항

예측 가능한 성능 및 안정성을 위해 NetApp 기반 BeeGFS 솔루션의 릴리즈는 솔루션 구축에 필요한 소프트웨어 구성 요소의 특정 버전을 사용하여 테스트됩니다.

소프트웨어 배포 요구 사항

다음 표에는 Ansible 기반 BeeGFS 구축의 일부로 자동 구축되는 소프트웨어 요구사항이 나와 있습니다.

소프트웨어	버전
BeeGFS	7.2.6
Corosync 를 참조하십시오	3.1.5-1
심장박동기	2.1.0-8
OpenSM을 참조하십시오	OpenSM-5.9.0(mlnx_OFED 5.4-1.0.3.0부터) ⓘ 가상화를 활성화하기 위해 직접 연결에만 필요합니다.

Ansible 제어 노드 요구사항

NetApp 기반 BeeGFS 솔루션은 Ansible 제어 노드에서 구축 및 관리됩니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Ansible 설명서".

다음 표에 나와 있는 소프트웨어 요구사항은 아래 나열된 NetApp BeeGFS Ansible 컬렉션 버전과 관련이 있습니다.

소프트웨어	버전
Ansible	2.11 PIP를 통해 설치된 경우: Ansible-4.7.0 및 Ansible-Core<2.12,>=2.11.6
파이썬	3.9

소프트웨어	버전
추가 Python 패키지	암호화 - 35.0.0, netaddr-0.8.0
BeeGFS Ansible 컬렉션	3.0.0

파일 노드 요구 사항

소프트웨어	버전
RedHat Enterprise Linux	RedHat 8.4 서버의 물리적 및 고가용성(2 소켓). 파일 노드에는 유효한 RedHat Enterprise Linux Server 서브스크립션과 Red Hat Enterprise Linux 고가용성 애드온이 필요합니다.
Linux 커널	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64
InfiniBand/RDMA 드라이버	받은 편지함
ConnectX-6 HCA 펌웨어	FW: 20.31.1014
PXE: 3.6.0403	UEFI: 14.24.0013

EF600 블록 노드 요구사항

소프트웨어	버전
SANtricity OS를 참조하십시오	11.70.2
NVSRAM	N6000-872834-D06.DLP
드라이브 펌웨어	사용 중인 드라이브 모델에 대한 최신 버전입니다.

추가 요구 사항

다음 표에 나열된 장비가 검증에 사용되었지만 필요에 따라 적절한 대안을 사용할 수 있습니다. 일반적으로 예기치 않은 문제를 방지하려면 최신 소프트웨어 버전을 실행하는 것이 좋습니다.

하드웨어 구성 요소	설치된 소프트웨어
• 2x Mellanox MQM8700 200GB InfiniBand 스위치	• 펌웨어 3.9.2110
• 1x Ansible 제어 노드(가상화): * • 프로세서: 인텔® 제온® 골드 6146 CPU @ 3.20GHz • 메모리: 8GB • 로컬 스토리지: 24GB	• CentOS Linux 8.4.2105 • 커널 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 설치된 Ansible 및 Python 버전이 위 표의 버전과 일치합니다.

하드웨어 구성 요소	설치된 소프트웨어
• 10x BeeGFS 클라이언트(CPU 노드): * • 프로세서: 1x AMD EPYC 7302 16코어 CPU, 3.0GHz • 메모리: 128GB • 네트워크: 2x Mellanox MCX653106A-HDAT(어댑터당 하나의 포트 연결).	• Ubuntu 20.04 • 커널: 5.4.0-100 - 일반 • InfiniBand 드라이버: Mellanox OFED 5.4-1.0.3.0
• 1x BeeGFS 클라이언트(GPU 노드): * • 프로세서: 2.25GHz에서 AMD EPYC 7742 64코어 CPU 2개 • 메모리: 1TB • 네트워크: 2x Mellanox MCX653106A-HDAT(어댑터당 하나의 포트 연결). 이 시스템은 NVIDIAs HGX A100 플랫폼을 기반으로 하며 4개의 A100 GPU를 포함합니다.	• Ubuntu 20.04 • 커널: 5.4.0-100 - 일반 • InfiniBand 드라이버: Mellanox OFED 5.4-1.0.3.0

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.